GEMMA KNITS · TEXTILE MANUFACTURING CMMS

คู่มือการใช้งานระบบ TextileOps CMMS

คู่มือปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ สอนการใช้งานทุกฟังก์ชันและทุกเมนู พร้อมระบบจับเวลาทำงานช่าง 12 ชม./วัน, ระบบแจ้งเตือน LINE, และคุมเครื่องจักรทอผ้า

ระบบปฏิบัติการ
TextileOps Platform v1.3.215

สถาปัตยกรรมข้อมูล
Cloudflare D1 High-Speed Edge

กลุ่มผู้ใช้งาน
ช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้ากะ, ฝ่ายผลิต, แอดมิน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด
30 ตุลาคม 2026 (ฉบับอัปเดตทางการ)

สารบัญคู่มือการใช้งาน (Table of Contents)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้าแผนก, และผู้ดูแลระบบ สามารถทำความเข้าใจและใช้งานระบบ TextileOps CMMS ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมการทำงานทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ

บทนำ: ภาพรวมระบบและการเข้าสู่ระบบ (Login & Architecture) ..... หน้า 3

เมนูที่ 1: แดชบอร์ดภาพรวมและการวิเคราะห์สถานะ (Dashboard) ..... หน้า 4

เมนูที่ 2: ทะเบียนเครื่องจักรกลทอผ้า (Machines Registry) ..... หน้า 5

เมนูที่ 3: ทะเบียนกระบอกและการจัดกลุ่มสเปก (Cylinders) ..... หน้า 6

เมนูที่ 4: ใบสั่งงาน, ระบบเวลา 12 ชม./วัน & ทะเบียนช่าง (Work Orders) ..... หน้า 7-8

เมนูที่ 5: แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน & Center Check (PM Plan) ..... หน้า 9

เมนูที่ 6: โครงสร้างแบบผ้าและลายทอ (Design BOM) ..... หน้า 10

เมนูที่ 7: คลังเข็มทอผ้าและการเบิกจ่าย (Needle Stock) ..... หน้า 11

เมนูที่ 8: คลังอะไหล่และการค้นหาด้วยภาพ (Spare Parts) ..... หน้า 12

เมนูที่ 9: ระบบจัดซื้อและสั่งอะไหล่ (Purchasing) ..... หน้า 13

เมนูที่ 10: การเคลื่อนไหวสต็อกอะไหล่ (Stock Movement) ..... หน้า 14

เมนูที่ 11: รายงานวิเคราะห์ผลงานและสถิติ (Reports & Analytics) ..... หน้า 15

เมนูที่ 12: ประวัติบันทึกการใช้งานระบบ (Audit Logs) ..... หน้า 16

เมนูที่ 13: จัดการผู้ใช้งาน, สิทธิ์ & บัญชี LINE (Users & Permissions) ..... หน้า 17

เมนูที่ 14: การตั้งค่าระบบและการเชื่อมต่อภายนอก (Settings) ..... หน้า 18

ภาคผนวก: การใช้งานบนมือถือ (PWA Mobile Guide) & คำถามพบบ่อย ..... หน้า 19

บทนำ: ภาพรวมระบบและการเข้าสู่ระบบ

TextileOps CMMS คือระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและควบคุมการผลิตเครื่องจักรทอผ้าวงกลม (Circular Knitting Machines) พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Cloudflare D1 High-Speed Serverless Database เพื่อความเร็วในการตอบสนอง รองรับการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน (Responsive PWA) แบบไร้รอยต่อ

1. วิธีการเข้าสู่ระบบ (3 ช่องทางการเข้าใช้งาน)

1. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username / Password)

กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากแอดมิน เหมาะสำหรับการใช้งานประจำบนเครื่อง PC แผนกซ่อมบำรุง

2. สแกน QR Code เข้าสู่ระบบด่วน

กดแท็บ "สแกน QR Code" ส่องกล้องมือถือกับ QR ประจำตัวพนักงาน เข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์

3. เข้าสู่ระบบด้วย LINE (LINE OAuth Login) — แนะนำสำหรับช่างหน้างาน

เพียงคลิกปุ่ม
"เข้าสู่ระบบด้วย LINE"
สีเขียว ระบบจะเชื่อมต่อกับแอป LINE บนมือถือของท่าน:

- ระบบสร้างบัญชีให้อัตโนมัติ (Auto-Provisioning) ดึงชื่อและรูปโปรไฟล์จาก LINE ทันที
- เชื่อมโยง LINE User ID เข้ากับทะเบียนช่าง เพื่อให้ระบบส่งการแจ้งเตือนงานซ่อมตรงถึงตัวช่าง
- เข้าใช้งานครั้งต่อไปเพียงคลิกเดียว ไม่ต้องจำรหัสผ่าน

2. ระดับบทบาทผู้ใช้งาน (User Roles & Permissions)

บทบาท (Role)	สิทธิ์การเข้าถึง (Permissions)	หน้าที่ความรับผิดชอบ
admin	เต็มสิทธิ์ทุกเมนู (Full Control)	ผู้ดูแลระบบสูงสุด ตั้งค่าระบบ, จัดการผู้ใช้, มอบหมายสิทธิ์
supervisor	ดู, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ งานซ่อม/ช่าง	หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการโรงงาน ตรวจสอบ KPI, อนุมัติการสั่งซื้อ
technician	เปิดใบสั่งงาน, ปิดงาน, เบิกอะไหล่	ช่างปรับ/ช่างซ่อมบำรุง รับงานซ่อม, อัปเดตสถานะ, ทำแผน PM
viewer / user	ดูข้อมูลได้อย่างเดียว (Read-Only)	ฝ่ายผลิต, ผู้สังเกตการณ์ ตรวจดูสถานะเครื่องจักรและคลังสินค้า

-

เมนูที่ 1: แดชบอร์ดภาพรวม (Dashboard Overview)

หน้าแรกของระบบสำหรับดูสถานะโรงงานแบบ Real-time รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงและการแจ้งเตือนด่วน

ส่วนประกอบสำคัญบนหน้าจอ

1. สรุปสถานะเครื่องจักร (Machine Status Chips)
แสดงจำนวนเครื่องจักรทั้งหมด แยกเป็น RUNNING กำลังเดินเครื่องปกติ, STOP เครื่องหยุดรอแก้ไข, และ MAINTENANCE กำลังซ่อมบำรุง คลิกที่ชิปเพื่อกรองตารางทันที

2. ตัวชี้วัดสถิติซ่อมบำรุง (Maintenance KPIs)
คำนวณค่าเฉลี่ย
MTTR
(เวลาเฉลี่ยในการซ่อม),
MTBF
(เวลาเฉลี่ยระหว่างการหยุดเครื่อง), และ
SLA On-time Rate
(เปอร์เซ็นต์งานซ่อมที่เสร็จทันเกณฑ์)

3. กราฟวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Problem Cause)
แจกแจงสัดส่วนต้นตอของปัญหาเครื่องหยุด: ปัญหาจากคน (Personnel), เครื่องจักร (Machine), วัตถุดิบ/เส้นด้าย (Material), หรือยังไม่ระบุ

4. รายการงานซ่อมด่วนล่าสุด (Urgent Work Orders)
แสดงใบสั่งงานที่กำลังดำเนินการอยู่ พร้อมเวลานับถอยหลัง SLA เตือนช่างไม่ให้ทำงานเกินเกณฑ์

เคล็ดลับการใช้งานแดชบอร์ด
สามารถคลิกที่แถบสถานะหรือชิปโซนผลิตเพื่อเจาะลึก (Drill-down) ไปยังรายการเครื่องจักรของโซนนั้นๆ ได้โดยตรง

เมนูที่ 2: ทะเบียนเครื่องจักร (Machines Registry)

เมนูควบคุมและบันทึกประวัติเครื่องจักรทอผ้าวงกลมทุกเครื่องในโรงงาน รองรับการคุมโซนและพิมพ์ป้าย Tag ประจำเครื่อง

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. **ค้นหาและกรองเครื่องจักร:** ใช้แถบตัวกรองด้านบนเลือกตาม *Zone / Line ผลิต* (เช่น GMK-1, GMK-2, GMK-3), ยี่ห้อเครื่อง (Mayer, Terrot, Fukuhara, Santec) หรือพิมพ์รหัสเครื่อง (เช่น DA-345M) ในช่องค้นหา
2. **ดูรายละเอียดและประวัติเครื่อง (Detail Drawer):** คลิกที่แถวเครื่องจักรเพื่อเปิดลิ้นชักข้อมูลด้านข้าง จะแสดงสเปกละเอียด: ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter), เกจ (Gauge), จำนวนฟีดเดอร์ (Feeder), รอบความเร็ว, วันที่ติดตั้ง และประวัติใบสั่งงานซ่อมย้อนหลังทั้งหมดของเครื่องนี้
3. **เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลเครื่องจักร:** กดปุ่ม `+ เพิ่มเครื่องจักร` กรอกข้อมูลรหัสเครื่อง, รุ่น, โซน, สเปกเข็ม และอัปโหลดภาพถ่ายเครื่องจักร
4. **พิมพ์ป้าย Tack Tag และ QR Code ประจำเครื่อง:** เลือกเครื่องแล้วกดปุ่มพิมพ์ ระบบจะสร้างป้ายมาตรฐานขนาด 20cm x 7cm พร้อม QR Code สำหรับนำไปติดที่ตัวเครื่อง เพื่อให้ช่างหน้างานสแกนเปิดดูประวัติและแจ้งซ่อมได้ทันที

-

เมนูที่ 3: ทะเบียนกระบอกทอผ้า (Cylinders)

บริหารจัดการกระบอกทอผ้า (Cylinders) ทั้งที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง (In-use) และกระบอกสำรองในสต็อก (Spare)

1. การ์ดสรุปกลุ่มสเปกแบบโต้ตอบ (Interactive Spec Group Cards)

ระบบจัดกลุ่มกระบอกทอผ้าตาม 3 มิติหลัก: **ประเภท (Type)**, **เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter)**, และ **เกจ (Gauge)** แสดงผลในรูปแบบเข้าใจง่าย เช่น `D · 30" · 32G = 15` (Double, 30 นิ้ว, 32 เกจ จำนวน 15 กระบอก):

- **เปิดแสดงเป็นค่าเริ่มต้น (Default Open):** เห็นภาพรวมการกระจายตัวของกระบอกทั้งโรงงานทันทีเมื่อเข้าหน้านี้
- **คลิกเพื่อกรองข้อมูล:** คลิกที่การ์ดกลุ่มใด ระบบจะกรองรายการในตารางให้แสดงเฉพาะกลุ่มนั้นทันที พร้อมขึ้นกรอบแสงสีฟ้า
- **ปุ่มล้างตัวกรอง:** มีปุ่มล้างตัวกรองที่หัวการ์ด หรือคลิกซ้ำที่การ์ดเดิมเพื่อกลับสู่การแสดงผลทั้งหมด

2. การสลับเปลี่ยนกระบอก (Swap Cylinder Workflow)

เมื่อมีการเปลี่ยนลายผ้าหรือเปลี่ยนสเปกเครื่อง ช่างสามารถกดปุ่ม **"สลับกระบอก (Swap)"**:

1. เลือกรหัสเครื่องจักรเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนกระบอก
2. ระบบจะดึงกระบอกเดิมที่อยู่ในเครื่องออกมาเป็นสถานะสำรอง (Spare) อัตโนมัติ
3. เลือกกระบอกใหม่จากคลังสำรองใส่เข้าไปในเครื่องจักร
4. ระบบบันทึกประวัติการสลับ วันที่ และชื่อช่างผู้ทำรายการลงใน Cylinder History ทันที

-

เมนูที่ 4: ใบสั่งงาน & แจ้งซ่อม (Work Orders)

ศูนย์กลางการควบคุมงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องจักร ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่หน้าจอและคำนวณเวลาทำงานสอดคล้องกับกะโรงงานจริง

1. การเปิดใบสั่งงานใหม่ผ่านป๊อปอัพ (Create Work Order Modal)

เพื่อประหยัดพื้นที่หน้าจอ ระบบได้ย้ายฟอร์มเปิดงานซ่อมมาเป็น **ป๊อปอัพโมดอล (Modal)** โดยกดปุ่ม **"+ เปิดใบสั่งงาน"** หรือกดปุ่ม **"+" ลอยบนหน้าจอมือถือ (FAB)**:

1. **ระบุเครื่องจักรและงาน:** ใส่รหัสเครื่อง (M/C), รหัสงาน (KI), แบบงาน (Design), เลขม้วน (Roll No.)
2. **เลือกประเภทงาน (Job Type):** 🛠️ แก้ไข (Repair), 🎨 ปรับแบบ (Design), หรือ 🧹 PM / ล้างเครื่อง
3. **ระบุสาเหตุปัญหา (Root Cause):** 👤 คน, ⚙️ เครื่องจักร, 🧵 วัตถุดิบ, หรือยังไม่ระบุ
4. **เลือกช่างผู้ปฏิบัติงาน (Technicians):** ติ๊กเลือกช่างที่รับผิดชอบ (เลือกได้หลายคนพร้อมกัน)
5. **กด "ยืนยันเปิดใบสั่งงาน":** ระบบจะออกรหัส Job ID (เช่น JOB-20261030-0001) และเริ่มจับเวลาทำงานอัตโนมัติ

2. ระบบคิดเวลาทำงานสุทธิฐาน 12 ชม./วัน (12h/Day Working Shift Model)

⏰ **กฎการคำนวณเวลาทำงานของโรงงาน (Factory Shift Rules)**

- **กะทำงานปกติ (Monday - Saturday):** นับเวลาทำงานเฉพาะช่วง **08:00 - 20:00 น. (12 ชม./วัน)**
- **เวลากลางคืนนอกกะ (Off-Shift):** หักช่วงเวลา **20:00 - 08:00 น. (12 ชม./คืน)** ออกอัตโนมัติ ไม่นับเป็นเวลาช่าง
- **วันอาทิตย์ (Sunday):** วันหยุดโรงงาน หักออกเต็ม 24 ชั่วโมง
- **เวลาหยุดรอ (Lost Time):** หักเวลาหยุดรอช่าง/รออะไหล่ตามบันทึกจริง

ตัวอย่าง: งานเริ่ม 08:00 น. เมื่อวาน และสิ้นสุด 11:06 น. วันนี้ (เวลานาฬิการวม 27.1 ชม.) ระบบจะหักเวลานอน 12 ชม. ออก เหลือเวลาทำงานสุทธิจริง = **15.1 ชม.** เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2 วัน (24 ชม.) จึงได้สถานะ **อยู่ในเกณฑ์ (15.1/24ชม.)** ไม่เกิน KPI ผิดพลาด!

3. การบันทึกงานแทรกและเวลาหยุดรอ (Interruption Logs)

หากระหว่างซ่อมต้องหยุดรออะไหล่ หรือช่างถูกเรียกไปดูเครื่องด่วนอื่น ช่างสามารถกดปุ่ม **"พักงาน / งานแทรก"** ระบบจะจับเวลาหยุดรอแยกไว้ และนำไปหักออกจากเวลาทำงานสุทธิให้อัตโนมัติ

4. การปิดงานซ่อม (Complete Work Order Modal)

เมื่อช่างซ่อมเสร็จ กดปุ่ม **"จบงาน"** สีเขียว ระบบจะเปิดหน้าต่างสรุปแจกแจงเวลาแบบโปร่งใส:

- ⏱️ เวลารวมตามปฏิทิน (Gross Clock Time)
- 🌙 หักเวลานอกกะทำงาน (12 ชม./วัน)
- 🏖️ หักวันอาทิตย์ (วันหยุดโรงงาน)
- ⏸️ เวลาที่สูญเสียไปจากงานแทรก (Lost Time)
- 👉 **เวลาทำงานสุทธิ (Net Working Time ใช้คิดประเมิน KPI)**

5. ทะเบียนช่างและการผูกบัญชี LINE (Technicians Registry)

ในแท็บ "ทะเบียนช่าง" ระบบจะตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่ล็อกอินผ่าน LINE และแสดงแถบเตือนสีเขียว **"+ เพิ่มเป็นช่าง"** ให้แอดมินกดดึงชื่อ รูปโปรไฟล์ และ LINE User ID มาบันทึกเป็นช่างประจำโรงงานได้ในคลิกเดียว

เมนูที่ 5: แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan)

ระบบวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดการหยุดเครื่องกะทันหัน พร้อมแบบฟอร์มตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องจักร

1. ปฏิทินและตารางวางแผน PM (PM Schedule)

แสดงเครื่องจักรที่ถึงรอบการตรวจเช็คตามรอบ 30 วัน, 90 วัน, 180 วัน พร้อมแถบสีเตือนสถานะ: ปกติ, ใกล้ถึงกำหนด, และ เกินกำหนด

2. การตรวจเช็คศูนย์กลางเครื่องจักร (Center Check Sheet)

แบบฟอร์มตรวจเช็คความกลมและความเที่ยงตรงของเครื่องจักรทอผ้าวงกลม:

- **Single Jersey (10 จุดตรวจ):** กลม cylinder, สูงต่ำ cylinder, กลม cambox, ระยะห่าง singer ฯลฯ
- **Double Jersey (12 จุดตรวจ):** เพิ่มการตรวจ กลม Dail, สูงต่ำ Dail, ระยะห่าง cambox Dail, กลมสามขา
- ระบบคำนวณค่าเบี่ยงเบนและออกเลขที่เอกสารอัตโนมัติ (เช่น CS-S-20261030-001) พร้อมพิมพ์เอกสาร PDF

3. การตรวจสอบสภาพเข็มทอผ้า (Needle Condition Inspection)

ตรวจเช็คสภาพการสึกหรอของเข็มทอผ้า (ปลายเข็มหัก, ลิ้นเข็มหลวม, คอเข็มคด) เพื่อประเมินรอบการเปลี่ยนยกชุด

-

เมนูที่ 6: โครงสร้างแบบผ้า & ลายทอ (Design BOM)

ฐานข้อมูลวิศวกรรมแบบผ้า (Bill of Materials) เชื่อมโยงลายผ้าเข้ากับสเปกการตั้งเครื่องจักร

ข้อมูลที่บันทึกใน Design BOM

1. ข้อมูลลายผ้า (Design Specs)
รหัสลายผ้า (เช่น IAC-211AA), ชนิดผ้า (Single Jersey, Interlock, Rib, Fleece), หน้ากว้างผ้า, น้ำหนักผ้า (GSM)

2. สูตรเส้นด้ายและการร้อยด้าย
เบอร์เส้นด้าย (Yarn Count), ชนิดเส้นด้าย (Cotton, Polyester, TC, CVC), อัตราการจ่ายเส้นด้ายแต่ละ Feed

3. การจัดเรียง Cam และสเปกเข็ม
แผนผังการเรียง Cam (Knit, Tuck, Miss), ชนิดเข็มที่ใช้, ความตึงด้าย (Yarn Tension)

4. ภาพถ่ายลายผ้าความละเอียดสูง
รูปภาพหน้าผ้าจริง เพื่อให้ช่างทอและฝ่าย QC เทียบเคียงก่อนเดินเครื่องเต็มกำลัง

-

เมนูที่ 7: คลังเข็มทอผ้าและการเบิกจ่าย (Needle Stock)

ควบคุมสต็อกเข็มทอผ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและมีมูลค่าสูงของโรงงานทอผ้า ป้องกันเข็มขาดสต็อก

1. การติดตามยอดสต็อกเข็ม (Stock Monitoring)

แจกแจงสต็อกตามเบอร์เข็ม ยี่ห้อ (Groz-Beckert, Organ, Kern-Liebers) ตำแหน่งจัดเก็บในตู้ พร้อมระบบเตือน:

- **สต็อกเพียงพอ** ยอดคงเหลือมากกว่า Min Stock
- **ถึงจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)** ระบบแนะนำให้เปิดใบขอซื้อ
- **สต็อกวิกฤต (Low Stock)** ยอดคงเหลือน้อยกว่าขั้นต่ำ เสี่ยงกระทบการผลิต

2. ระบบขอเบิกเข็มสำรอง (Spare Needle Request Workflow)

1. ช่างกดปุ่ม **"ขอเบิกเข็ม"** ระบุเบอร์เข็ม จำนวนที่ต้องการ และรหัสเครื่องจักร
2. ระบบตัดยอดสต็อกคงคลังอัตโนมัติ และบันทึกลงในสมุดบัญชีเข็ม (Needle Ledger)
3. สามารถพิมพ์ใบเบิกเข็ม หรือส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Group คลังสินค้า

-

เมนูที่ 8: คลังอะไหล่ & ค้นหาด้วยภาพ (Spare Parts)

สารบัญอะไหล่เครื่องจักรกลทอผ้า พร้อมระบบค้นหาอัจฉริยะด้วยภาพถ่าย

1. ระบบค้นหาอะไหล่ด้วยภาพ (Visual Spare Part Search)

📸 **การทำงานของระบบ Visual Search**

บ่อยครั้งที่ช่างหน้างานไม่ทราบชื่อเรียกภาษาอังกฤษหรือรหัสอะไหล่:

1. กดปุ่มไอคอน **"กล้องถ่ายรูป"** ในแถบค้นหา
2. ถ่ายภาพอะไหล่ที่ชำรุด หรืออัปโหลดภาพจากโทรศัพท์มือถือ
3. ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Vision & Image Embedding) จะเปรียบเทียบรูปทรงและแสดงรายการอะไหล่ที่ตรงกันขึ้นมาทันที พร้อมแจ้งรหัสและตำแหน่งตู้เก็บ

2. การจัดการอะไหล่และพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด

บันทึกรหัสอะไหล่, ชื่อไทย/อังกฤษ, ยี่ห้อเครื่องที่รองรับ, ราคาต่อหน่วย และตำแหน่งเก็บ (Rack / Bin) สามารถพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดสำหรับนำไปติดที่กล่องอะไหล่ได้ทันที

เมนูที่ 9 - 11: จัดซื้อ, สต็อก & รายงานวิเคราะห์

เมนูที่ 9: ระบบจัดซื้อและสั่งอะไหล่ (Purchasing)

สร้างใบขอซื้อ (PR) และใบสั่งซื้อ (PO) จากรายการอะไหล่ที่ถึงจุดสั่งซื้อ ติดตามสถานะการส่งมอบ (รอสั่ง / สั่งแล้ว / ส่งมอบแล้ว) และพิมพ์ใบสั่งซื้อส่งให้ซัพพลายเออร์ทาง LINE หรืออีเมล

เมนูที่ 10: การเคลื่อนไหวสต็อก (Stock Movement)

บันทึกประวัติการรับเข้า (IN), จ่ายออก (OUT), และปรับยอด (ADJUST) ทุกรายการระบุผู้ทำรายการ วันเวลา และหมายเลขเครื่องจักรที่นำอะไหล่ไปใช้งาน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 100%

เมนูที่ 11: รายงานและวิเคราะห์ข้อมูล (Reports & Analytics)

📊 รายงานสรุปงานซ่อมบำรุง

สรุปจำนวนครั้งที่เครื่องหยุด สถิติ Downtime ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายอะไหล่แยกตามเดือน

📈 รายงานวิเคราะห์สาเหตุ (Pareto)

วิเคราะห์ปัญหา 80/20 เพื่อหาว่าเครื่องจักรตัวใดหรือสาเหตุใดทำให้เสียเวลาผลิตมากที่สุด

👷 รายงานประสิทธิภาพช่าง (SLA)

จัดอันดับความรวดเร็วและคุณภาพงานซ่อมของช่างแต่ละท่านเทียบกับเป้าหมาย KPI

📥 ส่งออกข้อมูล (Export)

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel หรือซิงค์อัตโนมัติกับ Google Sheets

เมนูที่ 12 - 14: ประวัติ, สิทธิ์ & การตั้งค่าระบบ

เมนูที่ 12: ประวัติการใช้งานระบบ (Audit Logs)

บันทึกความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในระบบ (Audit Trail): ใครเป็นผู้แก้ไข, ทำรายการเมื่อใด, โมดูลใด, ค่าเดิมคืออะไร และเปลี่ยนเป็นค่าใหม่อย่างไร เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง

เมนูที่ 13: จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ (Users & Permissions)

- **จัดการบัญชี LINE:** ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้ที่ล็อกอินผ่าน LINE และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
- **กำหนดสิทธิ์รายเมนู (Granular Permissions):** ติ๊กเลือกสิทธิ์ ดู (View), เพิ่ม (Add), แก้ไข (Edit), ลบ (Delete) ได้แยกอิสระในทั้ง 14 เมนู
- **สิทธิ์แบบสำเร็จรูป (Presets):** กดปุ่มเลือก "เต็มสิทธิ์", "ช่างซ่อมบำรุง", "หัวหน้างาน", หรือ "ดูอย่างเดียว"

เมนูที่ 14: การตั้งค่าระบบ (Settings & Configurations)

- **การแจ้งเตือน LINE:** ตั้งค่า Channel ID, Channel Secret, Channel Access Token และ LINE Group ID
- **Google Sheets Sync:** กำหนด Webhook URL สำหรับสำรองข้อมูลอัตโนมัติไปยัง Google Drive / Sheets
- **Cloudflare D1 Quota Monitor:** ตรวจสอบปริมาณการอ่าน-เขียนฐานข้อมูล D1 แบบ Real-time

ภาคผนวก: คู่มือการใช้งานบนมือถือ (Mobile PWA)

ระบบ TextileOps CMMS ได้รับการปรับแต่งให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนของช่างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

1. วิธีติดตั้งแอปบนหน้าจอมือถือ (Add to Home Screen)

1. เปิดเบราว์เซอร์บนมือถือ (Chrome บน Android หรือ Safari บน iPhone) ไปที่ https://textileops-cmms.pages.dev
2. กดปุ่ม **แชร์ / ตัวเลือก (สามจุด)**
3. เลือก **"เพิ่มลงในหน้าจอโฮม" (Add to Home Screen)**
4. ระบบจะสร้างไอคอนแอป TextileOps บนหน้าจอมือถือ สามารถกดเปิดใช้งานเต็มหน้าจอได้เหมือนแอปจริงทันที

2. ปุ่มและแถบควบคุมบนมือถือ

📱 แถบเมนูด้านล่าง (Bottom Navigation)

เข้าถึง 4 เมนูหลักได้ด้วยนิ้วโป้งเดียว: แดชบอร์ด, เครื่องจักร, ใบสั่งงาน, แผน PM และปุ่ม "เมนูอื่น" เพื่อเปิดเมนูที่เหลือ

➕ ปุ่มลอยเปิดใบสั่งงาน (Fixed FAB)

ปุ่มสีน้ำเงิน "+" ที่มุมขวาล่างจะล็อกตำแหน่งอยู่กับที่เสมอ แม้จะเลื่อนหน้าจอลงมา สามารถกดเปิดงานซ่อมได้ทันที

📂 การ์ดตัวกรองแบบพับเก็บได้ (Collapsible Filters)

ตัวกรองประเภท, สถานะ, สาเหตุปัญหา สามารถกดพับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่หน้าจอ ให้เห็นรายการงานซ่อมได้เต็มตา

🔄 อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ (Real-time Sync)

ข้อมูลจะซิงค์อัตโนมัติเมื่อช่างสลับหน้าจอกลับเข้ามา ทำให้เห็นสถานะงานและใบสั่งงานล่าสุดทันที

TextileOps CMMS Platform · Complete Operations Manual · Copyright © 2026 Gemma Knits Co., Ltd. All Rights Reserved.